

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

Sistem Informasi Ikan Air Tawar

Berbasis Web

Versi Dokumen 1.1 • Revisi Final

13 Juli 2026

<https://ipalsss.my.id>

Laravel · Filament V3 · Livewire · Blade · MariaDB · Docker

Daftar Isi

Informasi Dokumen	3
Riwayat Revisi Dokumen	3
1. Ringkasan Produk	4
2. Latar Belakang Produk	4
3. Tujuan Produk	4
4. Sasaran Pengguna	5
4.1 Pengunjung	5
4.2 User Terdaftar	5
4.3 Admin	5
5. Ruang Lingkup Produk	5
5.1 Dalam Ruang Lingkup	5
5.2 Di Luar Ruang Lingkup	6
6. Sitemap Produk	6
7. Kebutuhan Fitur Produk	8
7.1 Halaman Beranda	8
7.2 Halaman Wilayah	8
7.3 Halaman Detail Wilayah	8
7.4 Halaman Kategori	9
7.5 Halaman Detail Kategori	9
7.6 Halaman Daftar Ikan	9
7.7 Halaman Detail Ikan	9
7.8 Fitur Pencarian	10
7.9 Register User	11
7.10 Login User	11
7.11 Logout User	11
7.12 Ajukan Data	11
7.13 Pengajuan Saya	12
7.14 Verifikasi Pengajuan oleh Admin	12
7.15 Panel Admin	12
8. User Story	13
9. Product Backlog	14
10. Aturan Bisnis	15
11. Kebutuhan Data	15

11.1 Data User	15
11.2 Data Wilayah.....	15
11.3 Data Kategori.....	16
11.4 Data Ikan.....	16
11.5 Data Pengajuan.....	16
11.6 Data Pengaturan Website.....	17
12. Kebutuhan Antarmuka	18
12.1 Antarmuka Pengunjung.....	18
12.2 Antarmuka User Terdaftar	18
12.3 Antarmuka Admin	18
12.4 Responsivitas Tampilan	18
13. Kebutuhan Nonfungsional.....	18
13.1 Keamanan.....	18
13.2 Performa.....	18
13.3 Keandalan.....	18
13.4 Kemudahan Pemeliharaan	18
13.5 Kompatibilitas	18
13.6 Skalabilitas.....	19
14. Acceptance Criteria.....	20
15. Alur Pengguna.....	20
15.1 Alur Pengunjung Melihat Data Ikan	20
15.2 Alur Pengunjung Mencari Ikan	21
15.3 Alur User Mengajukan Data	21
15.4 Alur User Melihat Status Pengajuan.....	21
15.5 Alur Admin Memverifikasi Pengajuan.....	21
16. Release Plan	23
16.1 Versi 1.0	23
16.2 Versi 1.1	23
16.3 Pengembangan Lanjutan	23
17. Risiko Produk	24
18. Indikator Keberhasilan Produk	25
19. Kesimpulan	25

Informasi Dokumen

Nama Dokumen	Product Requirement Document Sistem Informasi Ikan Air Tawar
Nama Produk	Sistem Informasi Ikan Air Tawar
Jenis Produk	Website Sistem Informasi
Pengguna Utama	Pengunjung, User Terdaftar, dan Admin
Teknologi	Laravel, Filament V3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker
Domain Implementasi	https://ipalsss.my.id
Status Dokumen	Revisi Final

Riwayat Revisi Dokumen

Versi	Tanggal	Keterangan
1.0	28 Juni 2026	Penyusunan awal PRD Sistem Informasi Ikan Air Tawar
1.1	13 Juli 2026	Penyesuaian fitur dengan sistem yang telah berjalan, meliputi menu Wilayah, Login/Register, Ajukan Data, Pengajuan Saya, verifikasi pengajuan, dan Panel Admin

1. Ringkasan Produk

Sistem Informasi Ikan Air Tawar merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola informasi ikan air tawar secara terpusat. Sistem ini menyediakan data ikan yang meliputi nama ikan, nama ilmiah, wilayah, kategori, habitat, makanan, ciri-ciri, status kelestarian, biogeografi, gambar, dan deskripsi.

Produk ini memiliki tiga jenis pengguna utama, yaitu Pengunjung, User Terdaftar, dan Admin. Pengunjung dapat mengakses halaman publik seperti Beranda, Wilayah, Kategori, Ikan, Detail Ikan, dan fitur pencarian. User Terdaftar dapat membuat akun, masuk ke sistem, mengajukan data melalui fitur Ajukan Data, serta memantau status pengajuan melalui halaman Pengajuan Saya. Admin dapat mengelola data utama dan memverifikasi pengajuan melalui Panel Admin berbasis Filament V3.

Produk ini dikembangkan untuk membantu penyajian informasi ikan air tawar agar lebih rapi, mudah dicari, mudah diperbarui, dan dapat mendukung kontribusi data dari pengguna dengan tetap melalui proses verifikasi admin.

2. Latar Belakang Produk

Informasi mengenai ikan air tawar sering kali tersebar pada berbagai sumber dan belum tersusun secara sistematis. Pengguna yang ingin mencari informasi harus membuka banyak referensi, sedangkan format penyajian data tidak selalu sama. Beberapa sumber hanya menampilkan nama dan gambar ikan, sementara sumber lain menyajikan habitat atau wilayah tanpa pengelompokan kategori yang jelas.

Selain masalah penyajian informasi, pengelolaan data juga menjadi tantangan. Data ikan, wilayah, kategori, dan gambar membutuhkan sistem pengelolaan yang mudah digunakan agar dapat diperbarui tanpa mengubah kode program secara langsung. Sistem juga membutuhkan fitur kontribusi data agar user terdaftar dapat mengajukan informasi baru yang kemudian diperiksa oleh admin.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Sistem Informasi Ikan Air Tawar dikembangkan sebagai website yang menyediakan halaman publik, fitur pencarian, fitur akun pengguna, fitur pengajuan data, halaman pemantauan pengajuan, serta Panel Admin untuk pengelolaan dan verifikasi data.

3. Tujuan Produk

Tujuan pengembangan produk adalah sebagai berikut.

- Menyediakan website informasi ikan air tawar yang dapat diakses secara daring.
- Menampilkan data ikan berdasarkan wilayah dan kategori.
- Menyediakan halaman detail ikan yang memuat informasi lengkap.
- Menyediakan fitur pencarian agar pengguna dapat menemukan informasi dengan cepat.
- Menyediakan fitur Register, Login, dan Logout untuk user.
- Menyediakan fitur Ajukan Data agar user terdaftar dapat mengirimkan informasi baru.
- Menyediakan fitur Pengajuan Saya agar user dapat memantau status pengajuan.

- Menyediakan Panel Admin untuk mengelola ikan, wilayah, kategori, pengajuan, user, gambar, dan pengaturan website.
- Menyediakan proses verifikasi pengajuan agar data dari user tetap dikontrol oleh admin.
- Menyediakan sistem yang responsif dan dapat digunakan melalui desktop maupun perangkat mobile.

4. Sasaran Pengguna

4.1 Pengunjung

Pengunjung adalah pengguna umum yang mengakses website tanpa login. Pengunjung dapat melihat Beranda, Wilayah, Kategori, Ikan, Detail Ikan, dan menggunakan fitur pencarian.

4.2 User Terdaftar

User Terdaftar adalah pengguna yang memiliki akun pada sistem. User dapat login, mengajukan data melalui fitur Ajukan Data, dan melihat status pengajuan melalui halaman Pengajuan Saya.

4.3 Admin

Admin adalah pengguna yang memiliki hak akses ke Panel Admin. Admin bertanggung jawab mengelola data ikan, wilayah, kategori, pengajuan, user, gambar, dan pengaturan website.

5. Ruang Lingkup Produk

5.1 Dalam Ruang Lingkup

Fitur yang termasuk dalam ruang lingkup produk adalah sebagai berikut.

- Halaman Beranda.
- Halaman Wilayah.
- Halaman Detail Wilayah.
- Halaman Kategori.
- Halaman Detail Kategori.
- Halaman Daftar Ikan.
- Halaman Detail Ikan.
- Fitur pencarian ikan.
- Fitur Register.
- Fitur Login.
- Fitur Logout.
- Fitur Ajukan Data.
- Halaman Pengajuan Saya.
- Status pengajuan.

- Verifikasi pengajuan oleh admin.
- Panel Admin berbasis Filament.
- Manajemen data ikan.
- Manajemen data wilayah.
- Manajemen data kategori.
- Manajemen pengajuan data.
- Manajemen user.
- Manajemen pengaturan website.
- Upload gambar ikan, wilayah, banner, logo, dan gambar pengajuan.
- Deployment website pada domain <https://ipalsss.my.id>.

5.2 Di Luar Ruang Lingkup

Fitur yang tidak termasuk dalam versi ini adalah sebagai berikut.

- Sistem jual beli ikan.
- Pembayaran online.
- Forum diskusi.
- Komentar publik.
- Chat antar pengguna.
- Aplikasi mobile native.
- Integrasi Google Maps.
- API publik untuk pihak ketiga.
- Sistem rekomendasi otomatis.
- Notifikasi email otomatis.
- Dashboard analitik tingkat lanjut.

6. Sitemap Produk

Struktur halaman pada produk adalah sebagai berikut.

- Beranda
- Wilayah
 - Detail Wilayah
- Kategori
 - Detail Kategori
- Ikan
 - Detail Ikan
- Pencarian

- Login
- Register
- Ajukan Data
- Pengajuan Saya
- Admin Panel
 - Dashboard
 - Data Ikan
 - Data Wilayah
 - Data Kategori
 - Pengajuan Data
 - Pengaturan Website
 - User
 - Role dan Permission

7. Kebutuhan Fitur Produk

7.1 Halaman Beranda

Halaman Beranda menjadi halaman utama yang pertama kali dilihat oleh pengunjung. Halaman ini menampilkan identitas website, deskripsi singkat sistem, ringkasan jumlah data, wilayah, kategori, serta ikan unggulan atau ikan terbaru.

Kebutuhan:

- Sistem menampilkan nama website.
- Sistem menampilkan deskripsi website.
- Sistem menampilkan menu navigasi utama.
- Sistem menampilkan jumlah ikan.
- Sistem menampilkan jumlah wilayah.
- Sistem menampilkan jumlah kategori.
- Sistem menampilkan daftar wilayah.
- Sistem menampilkan daftar kategori.
- Sistem menampilkan ikan unggulan atau ikan terbaru.
- Halaman dapat ditampilkan dengan baik pada perangkat desktop dan mobile.

7.2 Halaman Wilayah

Halaman Wilayah digunakan untuk menampilkan daftar wilayah yang tersedia dalam sistem. Nama menu yang digunakan adalah Wilayah.

Kebutuhan:

- Sistem menampilkan daftar wilayah.
- Setiap wilayah menampilkan nama wilayah.
- Setiap wilayah menampilkan gambar apabila tersedia.
- Setiap wilayah menampilkan deskripsi singkat.
- Setiap wilayah menampilkan jumlah ikan yang terhubung.
- Pengunjung dapat membuka halaman Detail Wilayah.

7.3 Halaman Detail Wilayah

Halaman Detail Wilayah menampilkan informasi mengenai satu wilayah tertentu dan daftar ikan yang berhubungan dengan wilayah tersebut.

Kebutuhan:

- Sistem menampilkan nama wilayah.
- Sistem menampilkan gambar wilayah.
- Sistem menampilkan deskripsi wilayah.

- Sistem menampilkan daftar ikan pada wilayah tersebut.
- Sistem menampilkan pesan apabila belum ada ikan yang terhubung dengan wilayah tersebut.

7.4 Halaman Kategori

Halaman Kategori digunakan untuk menampilkan pengelompokan data ikan berdasarkan kategori.

Kebutuhan:

- Sistem menampilkan daftar kategori.
- Setiap kategori menampilkan nama kategori.
- Setiap kategori menampilkan deskripsi singkat.
- Setiap kategori menampilkan jumlah ikan.
- Pengunjung dapat membuka halaman Detail Kategori.

7.5 Halaman Detail Kategori

Halaman Detail Kategori menampilkan informasi kategori tertentu dan daftar ikan yang termasuk dalam kategori tersebut.

Kebutuhan:

- Sistem menampilkan nama kategori.
- Sistem menampilkan deskripsi kategori.
- Sistem menampilkan daftar ikan berdasarkan kategori.
- Sistem menampilkan pesan apabila belum ada ikan pada kategori tersebut.

7.6 Halaman Daftar Ikan

Halaman Daftar Ikan digunakan untuk menampilkan seluruh data ikan air tawar yang tersedia di sistem.

Kebutuhan:

- Sistem menampilkan daftar ikan.
- Setiap ikan menampilkan gambar.
- Setiap ikan menampilkan nama ikan.
- Setiap ikan menampilkan nama ilmiah apabila tersedia.
- Setiap ikan menampilkan wilayah.
- Setiap ikan menampilkan kategori.
- Setiap ikan menampilkan status kelestarian.
- Pengunjung dapat membuka halaman Detail Ikan.
- Sistem menyediakan pencarian atau filter untuk membantu pengguna menemukan data.

7.7 Halaman Detail Ikan

Halaman Detail Ikan digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai satu jenis ikan.

Kebutuhan:

- Sistem menampilkan nama ikan.
- Sistem menampilkan nama ilmiah.
- Sistem menampilkan gambar ikan.
- Sistem menampilkan wilayah.
- Sistem menampilkan kategori.
- Sistem menampilkan status kelestarian.
- Sistem menampilkan biogeografi.
- Sistem menampilkan habitat.
- Sistem menampilkan makanan.
- Sistem menampilkan ciri-ciri.
- Sistem menampilkan deskripsi.

7.8 Fitur Pencarian

Fitur pencarian digunakan untuk membantu pengguna menemukan data ikan dengan cepat.

Kebutuhan:

- Pengunjung dapat memasukkan kata kunci.
- Sistem mencari data berdasarkan nama ikan, nama ilmiah, wilayah, kategori, habitat, atau deskripsi.
- Sistem menampilkan hasil pencarian yang sesuai.
- Sistem menampilkan pesan apabila data tidak ditemukan.

7.9 Register User

Fitur Register digunakan agar pengunjung dapat membuat akun.

Kebutuhan:

- User dapat mengisi nama.
- User dapat mengisi email.
- User dapat mengisi password.
- User dapat mengisi konfirmasi password.
- Sistem memvalidasi email agar tidak ganda.
- Sistem menyimpan password dalam bentuk hash.
- User dapat login setelah akun berhasil dibuat.

7.10 Login User

Fitur Login digunakan agar user dapat masuk ke sistem.

Kebutuhan:

- User dapat memasukkan email.
- User dapat memasukkan password.
- Sistem memvalidasi email dan password.
- Jika valid, user berhasil masuk.
- Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

7.11 Logout User

Fitur Logout digunakan agar user dapat keluar dari sistem.

Kebutuhan:

- User dapat menekan tombol Logout.
- Sistem menghapus sesi user.
- User diarahkan kembali ke halaman publik.

7.12 Ajukan Data

Fitur Ajukan Data digunakan oleh user terdaftar untuk mengirimkan data ikan atau makhluk hidup.

Kebutuhan:

- User harus login terlebih dahulu.
- User dapat mengisi form pengajuan.
- Form memuat nama ikan atau makhluk hidup.
- Form dapat memuat nama ilmiah.
- Form dapat memuat wilayah.

- Form dapat memuat kategori.
- Form dapat memuat habitat.
- Form dapat memuat makanan.
- Form dapat memuat ciri-ciri.
- Form dapat memuat deskripsi.
- Form dapat memuat gambar.
- Sistem memvalidasi data yang dikirim.
- Sistem menyimpan pengajuan dengan status menunggu pemeriksaan.
- Sistem menampilkan pesan berhasil setelah pengajuan dikirim.

7.13 Pengajuan Saya

Fitur Pengajuan Saya digunakan oleh user untuk melihat daftar pengajuan yang pernah dikirim.

Kebutuhan:

- User harus login.
- Sistem menampilkan daftar pengajuan milik user yang sedang masuk.
- Sistem menampilkan nama pengajuan.
- Sistem menampilkan tanggal pengajuan.
- Sistem menampilkan status pengajuan.
- Sistem menampilkan catatan admin apabila tersedia.
- User tidak dapat melihat pengajuan milik user lain.

7.14 Verifikasi Pengajuan oleh Admin

Fitur ini digunakan oleh admin untuk memeriksa data yang diajukan oleh user.

Kebutuhan:

- Admin dapat melihat daftar pengajuan.
- Admin dapat membuka detail pengajuan.
- Admin dapat mengubah status pengajuan.
- Admin dapat menerima pengajuan.
- Admin dapat menolak pengajuan.
- Admin dapat memberikan catatan.
- Perubahan status dapat dilihat oleh user pada halaman Pengajuan Saya.

7.15 Panel Admin

Panel Admin digunakan untuk mengelola seluruh data utama sistem.

Kebutuhan:

- Admin dapat login ke Panel Admin.

- Admin dapat mengelola data ikan.
- Admin dapat mengelola data wilayah.
- Admin dapat mengelola data kategori.
- Admin dapat mengelola pengajuan data.
- Admin dapat mengelola user.
- Admin dapat mengelola pengaturan website.
- Admin dapat mengunggah gambar.
- Panel Admin hanya dapat diakses oleh admin.

8. User Story

Kode	User Story	Prioritas
US-01	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat halaman Beranda agar dapat mengetahui gambaran umum sistem.	Tinggi
US-02	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat daftar wilayah agar dapat mengetahui pengelompokan ikan berdasarkan wilayah.	Tinggi
US-03	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat daftar kategori agar data ikan lebih mudah dipahami.	Sedang
US-04	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat daftar ikan agar dapat mengetahui jenis ikan air tawar yang tersedia.	Tinggi
US-05	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat detail ikan agar mendapatkan informasi lengkap.	Tinggi
US-06	Sebagai pengunjung, saya ingin mencari ikan berdasarkan kata kunci agar informasi lebih cepat ditemukan.	Tinggi
US-07	Sebagai pengunjung, saya ingin membuat akun agar dapat mengajukan data.	Tinggi
US-08	Sebagai user, saya ingin login agar dapat menggunakan fitur pengajuan data.	Tinggi
US-09	Sebagai user, saya ingin mengajukan data agar dapat berkontribusi pada sistem.	Tinggi
US-10	Sebagai user, saya ingin melihat Pengajuan Saya agar dapat mengetahui status pengajuan.	Tinggi
US-11	Sebagai admin, saya ingin mengelola data ikan agar informasi dapat diperbarui.	Tinggi
US-12	Sebagai admin, saya ingin mengelola wilayah agar data wilayah tetap sesuai.	Tinggi
US-13	Sebagai admin, saya ingin mengelola kategori agar data ikan lebih terstruktur.	Sedang
US-14	Sebagai admin, saya ingin memverifikasi pengajuan agar data dari user tetap terkontrol.	Tinggi
US-15	Sebagai admin, saya ingin mengelola pengaturan website agar informasi situs dapat diperbarui.	Sedang

9. Product Backlog

Prioritas	Fitur	Deskripsi	Status
Tinggi	Beranda	Menampilkan halaman utama website	Wajib
Tinggi	Wilayah	Menampilkan daftar wilayah	Wajib
Tinggi	Detail Wilayah	Menampilkan informasi wilayah dan daftar ikan	Wajib
Tinggi	Kategori	Menampilkan daftar kategori	Wajib
Tinggi	Detail Kategori	Menampilkan ikan berdasarkan kategori	Wajib
Tinggi	Daftar Ikan	Menampilkan seluruh data ikan	Wajib
Tinggi	Detail Ikan	Menampilkan informasi lengkap ikan	Wajib
Tinggi	Pencarian	Mencari data ikan berdasarkan kata kunci	Wajib
Tinggi	Register	Membuat akun user	Wajib
Tinggi	Login	Masuk ke sistem	Wajib
Tinggi	Logout	Keluar dari sistem	Wajib
Tinggi	Ajukan Data	User mengirim pengajuan data	Wajib
Tinggi	Pengajuan Saya	User melihat status pengajuan	Wajib
Tinggi	Verifikasi Pengajuan	Admin memeriksa pengajuan user	Wajib
Tinggi	Panel Admin	Admin mengelola data sistem	Wajib
Sedang	Upload Gambar	Mengunggah gambar ikan, wilayah, dan pengajuan	Wajib
Sedang	Pengaturan Website	Mengelola logo, banner, deskripsi, dan kontak	Wajib
Rendah	API Publik	Akses data melalui API	Pengembangan lanjutan
Rendah	Peta Persebaran	Menampilkan wilayah secara interaktif	Pengembangan lanjutan
Rendah	Notifikasi Email	Memberi informasi perubahan status pengajuan	Pengembangan lanjutan

10. Aturan Bisnis

1. Pengunjung dapat mengakses halaman publik tanpa login.
2. User harus login untuk menggunakan fitur Ajukan Data.
3. User harus login untuk melihat halaman Pengajuan Saya.
4. User hanya dapat melihat pengajuan miliknya sendiri.
5. Admin dapat melihat seluruh pengajuan user.
6. Data pengajuan tidak langsung tampil sebagai data publik sebelum diverifikasi admin.
7. Status pengajuan minimal terdiri dari menunggu pemeriksaan, diterima, dan ditolak.
8. Email user harus unik.
9. Slug ikan, wilayah, dan kategori harus unik.
10. Gambar yang diunggah harus menggunakan format yang diizinkan.
11. Panel Admin hanya dapat diakses oleh admin.
12. Data yang dihapus oleh admin tidak tampil lagi pada halaman publik.
13. Menu wilayah pada halaman publik menggunakan nama Wilayah.

11. Kebutuhan Data

11.1 Data User

Data user yang diperlukan adalah sebagai berikut.

- Nama.
- Email.
- Password.
- Status admin atau role.
- Waktu pembuatan akun.
- Waktu pembaruan akun.

11.2 Data Wilayah

Data wilayah yang diperlukan adalah sebagai berikut.

- Nama wilayah.
- Slug.
- Deskripsi.
- Gambar.
- Waktu pembuatan data.
- Waktu pembaruan data.

11.3 Data Kategori

Data kategori yang diperlukan adalah sebagai berikut.

- Nama kategori.
- Slug.
- Deskripsi.
- Waktu pembuatan data.
- Waktu pembaruan data.

11.4 Data Ikan

Data ikan yang diperlukan adalah sebagai berikut.

- Nama ikan.
- Slug.
- Nama ilmiah.
- Wilayah.
- Kategori.
- Gambar.
- Habitat.
- Makanan.
- Ciri-ciri.
- Status kelestarian.
- Biogeografi.
- Deskripsi.
- Waktu pembuatan data.
- Waktu pembaruan data.

11.5 Data Pengajuan

Data pengajuan yang diperlukan adalah sebagai berikut.

- User pengaju.
- Nama ikan atau makhluk hidup.
- Nama ilmiah.
- Wilayah.
- Kategori.
- Habitat.
- Makanan.
- Ciri-ciri.
- Deskripsi.

- Gambar.
- Status pengajuan.
- Catatan admin.
- Tanggal pengajuan.

11.6 Data Pengaturan Website

Data pengaturan website yang diperlukan adalah sebagai berikut.

- Nama website.
- Deskripsi website.
- Logo.
- Banner.
- Teks hero.
- Email kontak.
- Teks footer.

12. Kebutuhan Antarmuka

12.1 Antarmuka Pengunjung

Antarmuka pengunjung harus sederhana, rapi, dan mudah digunakan. Navigasi utama harus membantu pengguna mengakses Beranda, Wilayah, Kategori, Ikan, dan pencarian.

12.2 Antarmuka User Terdaftar

Antarmuka user harus memudahkan proses login, register, pengajuan data, dan pemantauan status pengajuan. Form yang tersedia harus memiliki label yang jelas dan pesan validasi yang mudah dipahami.

12.3 Antarmuka Admin

Antarmuka admin menggunakan Filament V3. Panel Admin harus menyediakan tabel data, form tambah data, form ubah data, tombol hapus, fitur pencarian, dan validasi input.

12.4 Responsivitas Tampilan

Semua halaman harus dapat digunakan pada desktop dan perangkat mobile. Tampilan menu, kartu data, form, dan halaman detail harus tetap rapi pada layar kecil.

13. Kebutuhan Nonfungsional

13.1 Keamanan

Sistem harus memiliki autentikasi user dan admin. Password harus disimpan dalam bentuk hash. Panel Admin hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak admin.

13.2 Performa

Halaman publik harus dimuat dalam waktu yang wajar. Daftar data perlu menggunakan filter atau pagination apabila jumlah data semakin banyak.

13.3 Keandalan

Sistem harus menyimpan data dengan benar dan menjaga relasi antara ikan, wilayah, kategori, user, dan pengajuan.

13.4 Kemudahan Pemeliharaan

Kode sistem harus mengikuti struktur Laravel agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.

13.5 Kompatibilitas

Sistem harus berjalan pada peramban modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari.

13.6 Skalabilitas

Sistem harus dapat dikembangkan untuk penambahan fitur seperti API publik, artikel edukasi, peta persebaran, statistik pengunjung, dan notifikasi pengajuan.

14. Acceptance Criteria

Kode	Kriteria Penerimaan
AC-01	Website dapat diakses melalui https://ipalsss.my.id
AC-02	Pengunjung dapat membuka halaman Beranda
AC-03	Pengunjung dapat membuka halaman Wilayah
AC-04	Menu tampil sebagai Wilayah
AC-05	Pengunjung dapat membuka halaman Detail Wilayah
AC-06	Pengunjung dapat membuka halaman Kategori
AC-07	Pengunjung dapat membuka halaman Detail Kategori
AC-08	Pengunjung dapat membuka halaman Ikan
AC-09	Pengunjung dapat membuka halaman Detail Ikan
AC-10	Pengunjung dapat melakukan pencarian ikan
AC-11	User dapat melakukan Register
AC-12	User dapat melakukan Login
AC-13	User dapat melakukan Logout
AC-14	User login dapat membuka Ajukan Data
AC-15	User dapat mengirim pengajuan data
AC-16	User dapat membuka Pengajuan Saya
AC-17	User hanya dapat melihat pengajuan miliknya sendiri
AC-18	Admin dapat login ke Panel Admin
AC-19	Admin dapat mengelola data ikan
AC-20	Admin dapat mengelola data wilayah
AC-21	Admin dapat mengelola data kategori
AC-22	Admin dapat melihat pengajuan data
AC-23	Admin dapat mengubah status pengajuan
AC-24	Admin dapat mengelola pengaturan website
AC-25	Gambar dapat diunggah dan ditampilkan
AC-26	Website dapat digunakan pada desktop dan perangkat mobile

15. Alur Pengguna

15.1 Alur Pengunjung Melihat Data Ikan

14. Pengunjung membuka website.
15. Pengunjung memilih menu Ikan.
16. Sistem menampilkan daftar ikan.
17. Pengunjung memilih salah satu ikan.
18. Sistem menampilkan halaman Detail Ikan.
19. Pengunjung membaca informasi ikan.

15.2 Alur Pengunjung Mencari Ikan

20. Pengunjung membuka website.
21. Pengunjung memasukkan kata kunci pencarian.
22. Sistem memproses kata kunci.
23. Sistem menampilkan hasil pencarian.
24. Pengunjung membuka detail ikan dari hasil pencarian.

15.3 Alur User Mengajukan Data

25. User melakukan login.
26. User membuka menu Ajukan Data.
27. User mengisi form pengajuan.
28. User mengunggah gambar apabila diperlukan.
29. User menekan tombol kirim.
30. Sistem menyimpan pengajuan.
31. Sistem menampilkan pesan berhasil.
32. User dapat memantau status pada halaman Pengajuan Saya.

15.4 Alur User Melihat Status Pengajuan

33. User melakukan login.
34. User membuka halaman Pengajuan Saya.
35. Sistem menampilkan daftar pengajuan milik user.
36. User melihat status pengajuan.
37. User membaca catatan admin apabila tersedia.

15.5 Alur Admin Memverifikasi Pengajuan

38. Admin login ke Panel Admin.
39. Admin membuka menu Pengajuan Data.
40. Admin melihat daftar pengajuan.
41. Admin membuka detail pengajuan.
42. Admin memeriksa isi pengajuan.

- 43.** Admin mengubah status menjadi diterima atau ditolak.
- 44.** Sistem menyimpan status terbaru.
- 45.** User dapat melihat perubahan status pada halaman Pengajuan Saya.

16. Release Plan

16.1 Versi 1.0

Fokus pengembangan awal meliputi:

- Halaman Beranda.
- Halaman Wilayah.
- Halaman Kategori.
- Halaman Ikan.
- Halaman Detail Ikan.
- Fitur pencarian.
- Panel Admin dasar.

16.2 Versi 1.1

Fokus pengembangan revisi meliputi:

- Penyesuaian menu Wilayah.
- Register user.
- Login user.
- Logout user.
- Ajukan Data.
- Pengajuan Saya.
- Verifikasi pengajuan oleh admin.
- Pengelolaan data melalui Panel Admin.
- Deployment pada domain <https://ipalsss.my.id>.

16.3 Pengembangan Lanjutan

Fitur yang dapat dikembangkan pada versi berikutnya adalah:

- API publik.
- Artikel edukasi.
- Peta persebaran ikan.
- Statistik pengunjung.
- Notifikasi email status pengajuan.
- Export data.
- Galeri ikan.

17. Risiko Produk

Risiko	Dampak	Mitigasi
Data pengajuan tidak valid	Informasi menjadi tidak akurat	Admin harus memverifikasi pengajuan sebelum diterima
User mengunggah gambar terlalu besar	Website menjadi lambat	Batasi ukuran file gambar
Data ikan ganda	Informasi tidak konsisten	Gunakan validasi slug dan pemeriksaan admin
User salah mengisi form	Pengajuan tidak lengkap	Berikan label dan pesan validasi yang jelas
Admin salah menghapus data	Data penting hilang	Gunakan konfirmasi hapus dan lakukan backup database
Website tidak responsif	Pengguna mobile kesulitan menggunakan sistem	Terapkan desain responsif
Hak akses tidak tepat	User biasa dapat masuk ke admin	Gunakan autentikasi dan pengecekan role
Cache tampilan belum berubah	Perubahan tidak langsung terlihat	Lakukan clear cache setelah pembaruan tampilan
Database bermasalah	Data tidak dapat diakses	Lakukan backup dan pemantauan layanan

18. Indikator Keberhasilan Produk

Produk dianggap berhasil apabila memenuhi indikator berikut.

- Website dapat diakses secara online melalui <https://ipalsss.my.id>.
- Pengunjung dapat melihat informasi ikan air tawar.
- Pengunjung dapat melihat data berdasarkan wilayah dan kategori.
- Pengunjung dapat melihat detail ikan.
- Pengunjung dapat mencari data ikan.
- User dapat Register dan Login.
- User dapat mengajukan data.
- User dapat melihat status pengajuan.
- Admin dapat login ke Panel Admin.
- Admin dapat mengelola data ikan, wilayah, kategori, pengajuan, user, dan pengaturan website.
- Admin dapat memverifikasi pengajuan.
- Gambar dapat diunggah dan ditampilkan.
- Website dapat digunakan pada desktop dan perangkat mobile.
- Data yang ditampilkan sesuai dengan data pada database.

19. Kesimpulan

Sistem Informasi Ikan Air Tawar merupakan produk berbasis web yang dirancang untuk menyajikan informasi ikan air tawar secara terpusat, rapi, dan mudah diakses. Produk ini menyediakan halaman publik untuk pengunjung, fitur akun untuk user terdaftar, fitur Ajukan Data, halaman Pengajuan Saya, dan Panel Admin untuk pengelolaan data.

Dengan adanya fitur verifikasi pengajuan, data dari user tidak langsung dipublikasikan tanpa pemeriksaan admin. Hal ini membantu menjaga kualitas data yang ditampilkan pada website. Panel Admin berbasis Filament V3 juga memudahkan admin dalam mengelola data ikan, wilayah, kategori, pengajuan, user, dan pengaturan website.